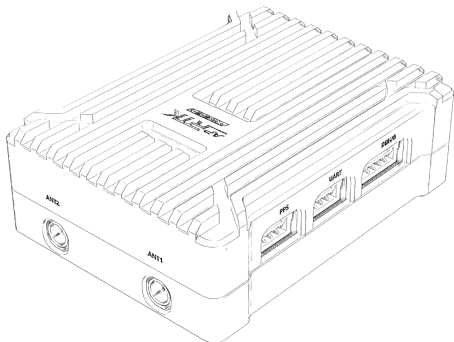


AP-RTK X20D

User Guide



AP-RTK X20D 제품 외형



u-blox ZED-X20D 전 대역 수신기 하나와 안테나 2개로 RTK 위치와 헤딩을 냅니다. 위치 · 헤딩 · RM3100 나침반 값을 DroneCAN 으로 FC 에 보냅니다 (엔지니어링 평가용).

AP-RTK X20D 스펙

· 기본 사양

수신기	u-blox ZED-X20D — 단일 모듈 · 듀얼 안테나 · HDG 2.00
GNSS 대역	두 안테나 모두 전 대역 GNSS (L1 / L2 / L5 / L6)
MCU	STM32F412Rx, ARM Cortex- M4, 512 KB flash
나침반	PNI RM3100 (I2C3) — 축 검증 진행 중
헤딩	수신기가 계산한 ANT1→ANT2 헤딩 · UBX-NAV-DAHEADING v2
갱신 속도	5 Hz 항법 설정 (230400 baud) · CAN 종단 갱신율은 측정 필요
통신 프로토콜	DroneCAN — 위치 · ardupilot.gnss.Heading · 별도 나침반 데이터

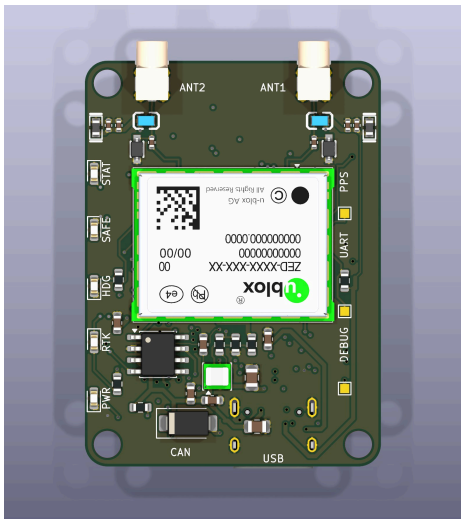
AP-RTK X20D 스펙

· 기본 사양

입출력 포트	MMCX 안테나 2 · CAN · USB-C (MCU) · 수신기 외부 UART
PCB	R3 · 33.00 × 45.17 mm · 4층 · 0.8 mm
펌웨어	AP_Periph · novaX 1.0.1 엔지니어링 릴리스 · 보드 ID 6205
검증 상태	Windows GCC 10.2.1 빌드 검증 · 초도품 하드웨어·비행 검증 대기

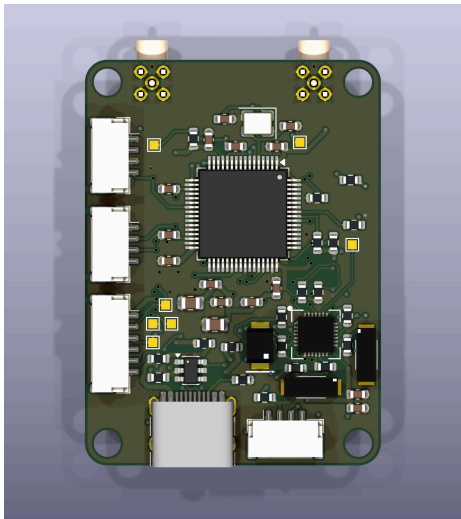
AP-RTK X20D 핀맵

· 핀맵



AP-RTK X20D 핀맵

· 핀맵



AP-RTK X20D 핀맵

· 핀맵 참고

R3 PCB 커넥터 위치 렌더(윗면 · 아랫면)입니다. USB-C 는 STM32F412 OTG_FS(MCU 서비스 · 부트로더 · DFU)이며 ZED-X20D 의 USB 가 아닙니다. 수신기는 USART2(GPS 포트 4)로 MCU 와 통신합니다. PC6/PC7 외부 UART 는 v1.0.1 에서 쓰지 않습니다. 첫 전원 전에 R3 회로도로 커넥터 핀 번호와 전원을 확인하고, AP-RTK dual · G5H 핀맵으로 추정하지 마십시오.

AP-RTK X20D 설치 및 설정

1. 안테나 방향 — ANT1(RF_IN_1)을 뒤, ANT2(RF_IN_2)를 앞에 둡니다. 두 안테나는 기체 중심선 위 같은 높이에 두고 기선 길이를 잽니다.
2. H7E 연결 — DroneCAN 으로 연결하고 아래 파라미터를 넣습니다. X20D 용 H7E 펌웨어를 따로 빌드할 필요는 없습니다.
3. 위치 오프셋 — 무게중심 기준 ANT1 위치를 재서 GPS1_POS_X/Y/Z 에 넣습니다(+X 앞, +Y 오른쪽, +Z 아래).
4. 초도품 점검 — 수신기 기동, RTK 보정, 위치, 알려진 방향에서의 헤딩, 신호 재획득, RM3100 축, 전원·업데이트 경로를 벤치에서 먼저 확인합니다.

AP-RTK X20D 설치 및 설정

· 비행 컨트롤러 파라미터

파라미터	값	설명
CAN_P1_DRIVER	1	CAN1 사용 — 바꾼 뒤 재부팅
CAN_D1_PROTOCOL	1	DroneCAN
GPS1_TYPE	9	DroneCAN GPS (구버전 펌웨어는 GPS_TYPE)
GPS1_MB_TYPE	0	무빙 베이스라인 오프셋 변환 안 함 — 수신기가 이미 전방 헤딩을 줌
AHRS_EKF_TYPE	3	EKF3 사용
EK3_ENABLE	1	EKF3 켜기
EK3_SRC1_YAW	2	GPS 요 — RM3100 측·보정 검증 뒤에만 3(나침반 대체) 사용

AP-RTK X20D 펌웨어

· 제공 펌웨어

종류	버전	날짜
AP_Periph (DroneCAN OTA)	1.0.1	2026-09-07
AP_Periph (.apj package)	1.0.1	2026-09-07
Bootloader + App (merged HEX)	1.0.1	2026-09-07
Release verification (JSON)	1.0.1	2026-09-07

파일은 제품 페이지(QR)에서 받습니다.

AP-RTK X20D 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.
- 엔지니어링 평가용 펌웨어(1.0.1)입니다. 초도품 하드웨어·비행 검증 전에는 비행에 쓰지 마십시오.
- 안테나 방향이 AP-RTK dual 과 반대입니다(ANT1 뒤, ANT2 앞). 케이블을 바꿔 끼우면 헤딩이 180° 틀어집니다.
- 보드 ID 6205 전용입니다. dual(1085) · G5H(6206) 이미지를 올리지 마십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX